区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理研究

——基于CAS理论Multiple Agent思想

张永安[1],耿 喆[1],王燕妮[2]

(1. 北京工业大学 经济与管理学院,北京 100124;2. 清华大学 公共管理学院,北京100083)

摘要:21世纪是复杂科学的世纪,科技创新政策的运行系统也是极为复杂的。因此,以复杂适应系统的多主体思想为指导,运用文本挖掘方法将中关村区域科技创新政策中运用频率最高的政策工具进行抽取,并依据迪尔综合激励模型与道格拉斯生产函数构建了区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理模型。最后总结了政策对企业创新产出的作用路径以及提出未来政策仿真的研究展望。

关键词:区域科技创新政策;复杂适应系统理论;政策工具;作用机理模型;政策路径

中图分类号:F204 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-0241(2015)10-0032-09

0 引 言

在当前中国经济与科技体制环境下,政策的作用不可回避。2014年国务院通过、2015年两会热议的《促进科技成果转化法修正案(草案)》审议及各省市纷纷出台的区域科技创新政策不仅表明创新正被高度关注,也体现了各届政府对科技创新促进区域经济发展及建设创新型国家的高度认同。随着区域科技创新政策数量的增加和政策覆盖范围的扩大,区域科技创新政策的复杂性逐渐显现,国内经济体制中,区域科技创新政策对企业创新仍然发挥着重要的导向、激励、规范作用。但也应看到,本文研究区域科技创新政策尚存在以下几方面问题:(1) 对区域科技创新政策或政策本身仍然无法更为精确的认知[1];(2) 区域科技创新政策以何种机理、路径、过程作用于企业形成创新产出仍无法做到"心中有数",以至于区域科技创新政策的出台更多的是依据历史数据附加经验调整[2];(3) 目前对区域科技创新政策运作机理的认知较为有限,尤其是在复杂的决策环境下,即多因素、多目标、多进程环境下对区域科技创新政策本身特征的解读与应有的政策运作知识相比是不相适应的[3]。因此,本文就上述问题展开研究,将区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理作为研究的主题,分析政策作用路径、制定主体间的行为机制,挖掘政策对企业创新绩效的作用机理,这对于提升技术创新能力、发挥政策的最佳效能具有重要的理论意义、学术价值与应用意义,同时对现实科技成果转化的指导也具有重要性与紧迫性。

1 理论基础与研究述评

1.1 复杂适应系统(CAS)理论

研究政策的复杂性特征最早可以追溯到Eric Kljin、Goktug Moreol和 Ronald Scott等学者[4]。基于Multiple Agent的多主体建模是CAS理论的重要建模与研究方法。他们都倾向于借助复杂适应系统理论的研究框架来解释政策从制定到实施及评估这一系列的动态演化过程。尚云杰(2014)提出复杂适应系统理论介入到公共政策领域主要影响三个层面

收稿日期:2015-04-02

基金项目:国家自然科学基金项目(70972115);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC630035);北京市教委社会科学重点项目(SZ201510005001)

第一作者简介:张永安(1957—),男,陕西咸阳人,博士,北京工业大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向:经济与管理系统复杂性、政策管理、仿真。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[5]：理论、方法论及实践，即用复杂适应性理论来描述初始条件对政策制定的敏感性、政策运行的不确定性及政策结果的不可预见性。区域科技创新政策所固有的复杂性，包括政策制定过程的复杂、实施过程的复杂、效果评估的复杂，政策主体的多重相关性及互动影响性，政策环境的不可控性等，都需要一种基于复杂适应性理论为基础的区域科技创新政策研究范式[6-8]。20世纪60年代之后，Yehezkel Dror提出的政策模糊赌博特征、Simom提出的有限理性满意标准、Lindblom提出的渐进主义决策、James March基于垃圾桶决策模型提出的对既有政策的偏好以及Frank提出的外部性及复杂性对政策垄断的间断等思想，都从政策集合中揭示了其复杂性的特征[9]。

面对上述政策的复杂适应性，传统的定性和定量方法都无法做出合理解释。例如定性方法中的演绎—规律模型或归纳—概率模型就面临着学术界严峻的挑战。演绎—规律模型预设的决定论社会规律在科技创新政策的现实场景中是不存在的；而归纳—概率模型对政策及其执行主体的意向性和行动规则重视不够，导致研究过程为简单的因果关系[10]，事实上，在现实生活中科技创新政策的执行并非简单的因果执行，显然不是上述模型解释的那样简单。同样的，传统的定量方法在研究科技创新政策上也有弊端。传统的统计回归方法将一种政策现象分解成若干部分，抽象出最简单的元素，之后以部分元素的性质去说明复杂的整体现象，但这种统计方法遵循的也是简单的因果决定论。因此，将复杂适应系统理论引入区域科技创新政策的研究中（见图1），既是对之前复杂性思潮的继承与响应，也是当前符合问题研究本质与学科发展的新路径。

1.2 区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理

政策科学和资源基础理论认为，区域科技创新政策强调创新技术的动态演变和变革，关注外部环境的易变性及区域科技创新政策的适应性是企业创新激励的基本法则[11]。目前国内外关于区域科技创新政策对企业创新产出作用机理的研究主要集中在以下几个方面。

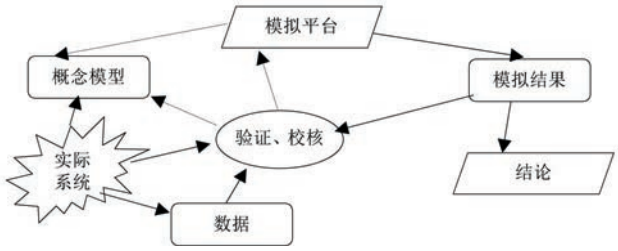


图1　复杂适应系统原理图

首先，区域科技创新政策的作用主体。Eickelpasch针对德国的区域科技创新政策研究了相对于传统的政策体系，更加强调构建企业间的竞争，这种挑选赢家的政策导向也更加强调企业的灵活性和有效性[12]；Huang以硅胶产品知识产权市场发展为研究对象，分析了一揽子政策组合对市场发展的重要影响[13]；Hadjimanolis等通过问卷调研，实证结果得出政策的合理性及企业对于政策效果的预期会对企业创新产出产生影响[14]；Nybakk和Hansen通过问卷分析证实，区域科技创新政策会更有效地作用于具备较强革新精神的企业[15]；彭纪生等以1978—2006年间国家颁布的423项区域科技创新政策为研究对象，定量描述了政策的演变轨迹，并进一步探讨了政府不同部门在科技创新目标取向上的政策协同对企业创新的影响[16]；范柏乃等基于系统动力学方法，构建了财税政策工具对提高企业自主创新能力的动态反馈模型，并提出了完善和强化区域科技创新政策的相关建议[17]。

其次，区域科技创新政策对企业创新产出的正向激励作用。Hadjimanolis A以塞浦路斯为例，研究了企业会对塞浦路斯的国家创新政策体系持有矛盾态度，由于塞浦路斯政府对西方国家区域科技创新政策的照搬照抄导致本国政策目标不明、设计缺失及评估效果不合理等问题，影响了对本国企业的创新激励效果[18]；Busom基于西班牙企业研究了研发补贴政策工具会激励私营企业的创新投入，并控制其他外界的影响因素，分析政策作用前后通过对创新投入的激励间接影响企业创新产出[19]；吕明洁针对上海市高新技术企业，运用数据包络方法分析了区域科技创新政策的实施过程，结果显示，政策对企业技

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

术效率的提高有不同的正向影响[20];孔婕以深圳证券交易所中小企业板为样本,对我国的区域科技创新政策进行评估,结论为企业受惠政策作用时间越长,创新效果越显著,税收政策工具对3个产业的激励作用为正向,但非均质[21]。

再次,企业对区域科技创新政策的认知。Bessant揭示了政策的多维性,认为企业应该结合自身实际接受政策,有针对性的政策能够促进创新供需平衡、信息共享、扩大市场、稳定现金流、提高合作信任度、促进融资、提高创新管理能力和研发人员的技术能力等[22];李晨光通过回声模型从企业响应的视角对区域科技创新政策的作用路径进行了分析,研究结果表明,企业对于区域科技创新政策作用路径的响应方式为积极响应、粘着响应及不响应[23]。

综上所述,现有的区域科技创新政策作用机理主要围绕上述三方面展开,独立或整合地开展3个主题的探索。其中,区域科技创新政策与企业创新产出之间的关系研究又是区域科技创新政策机理研究的核心与关键。但是不难发现,以往研究更多地是从理论层面做出解释,而且面对当前复杂的政策与外部环境,加之众多同类型的企业主体之间相互模仿、相互影响,以往追求线性研究的方法论很难对新问题进行深入研究,对于政策的内在机理、各个主体间的复杂影响、互动及适应规则的解释能力有限,因而只适用于解释较为简单的主客体问题,无法有效地研究科技创新政策的复杂性问题,尤其是面对那些规模巨大、关系复杂、参数众多,一因多果、一果多因的非线性复杂政策问题时,统计回归方法就显得不那么精确与可信了[24]。基于以上研究现状与不足,笔者区别了以往学者从定性及线性方法研究政策作用机理的偏爱,重点从定量及非线性的角度将研究问题聚焦在区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理上。通过文本挖掘梳理归纳区域科技创新政策的主要政策工具,以复杂适应系统理论中Multi-Agent思想为指导思想并借助迪尔激励模型与道格拉斯生产函数,研究政策的作用机理。

2 政策数据来源说明

素有中国硅谷之称的中关村国家自主创新示范区是我国科技创新产业集群的代表,中关村的政策发布公开化程度高、信息披露程度全面、统计信息查询便利,因此本文选取了中关村自2011—2014年发布的48项区域科技创新政策,所有政策均来自于当年中关村国家自主创新示范区官网公布的《政策法规》、《统计信息》、北京市科学技术委员会官网《信息公开》、《北京统计年鉴》、北京市经信委《北京市企业技术中心认定与评价》以及国家发改委、科技部《国家试点科技政策——中关村国家自主创新示范区》等。表1为48项区域科技创新政策涉及股利和分红激励试点政策、高新企业技术创新、高新企业技术认定等的具体情况。

3 政策工具挖掘

由于政策工具是政策研究领域的重要组成部分,是伴随政策科学的兴起而发展的,是政策动态分析在工具科学层面的细化与深化[25]。因此,本文研究

表1 区域科技创新政策样本分析

部门	频数	占比%	累计%	区域科技创新政策
国家部委	9	18.8	18.8	中小企业创新（1）、高新技术企业认定（1）、股权和分红激励（1）、科技成果处置权与收益权（1）、支持创新创业的税收（1）、科研项目经费管理改革（1）、支持创新的政府采购（1）、人才政策（1）、科技金融试点（1）
市委市厅局	10	20.8	39.6	中小企业创新（1）、高新技术企业认定（1）、股权和分红激励（1）、科技成果处置权与收益权（1）、支持创新创业的税收（1）、支持创新的政府采购（1）、人才政策（1）、研发费用加计扣除（1）、科技金融（1）、产业联盟（1）
中关村管委会	29	60.4	100.0	中小企业创新（1）、京校十条（10）、海外相关政策（1）、“1+6”新政（2）、股权激励政策（2）、政府采购（1）、科技金融（4）、人才政策（4）、中介服务（1）、协会商会服务（1）、专项资金管理办法（1）、产业联盟（1）
合计	48	100.0	100.0	

注：根据中关村官网《政策法规》公告及科技部《科技政策》整理，某些政策涉及以上内容的多个方面(截止时间为2015年2月1日)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

政策对企业创新绩效的作用机理还应该从政策工具的视角入手。政策工具的研究方法论为政策科学的结构性理论，它认为政策是基于一系列基本政策工具在设计、搭配、组合及运用的基础上形成的，政策工具实际上代表了政府的政策价值及理念。区域科技创新政策就是政府对各种政策工具的设计、组合、搭配及运用而形成的。本文根据Rothwell和Zegveld的思想，挖掘中关村2011—2014年颁布的48项区域科技创新政策中的政策工具，从而选取运用频率最高的四项政策工具作为后续研究的政策工具主体[26]。

若政策为单一内容，则仅有一个编码；若政策涉及不同的政策工具组合，则按照“政策编号—具体条款/章节”进行编码。本文运用文本挖掘方法依据上述基于政策工具的分析框架，将其分类归纳，形成了表2所示的区域科技创新政策文本的政策工具分配表。按照政策条款的统计结果，占比最大的是供给型的政策工具（46.5%），最少的为需求型政策工具（22.8%）。进一步细分发现，供给型工具中人才激励占了绝大多数（28.81%），其次为研发补贴（20.34%）和融资支持（13.56%）；在需求型政策工具中，运用最广的是政府采购（51.72%）和技术认定（27.61%）；在环境型政策工具的运用上，最为常用的为税收优惠（48.72%）。因此，本文重点选取运用最频繁的前4个政策工具（分别为人才激励、研发补贴、税收优惠、政府采购）作为区域科技创新政策的代表工具，研究其对企业创新产出的作用机理。

4　区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理

4.1　区域科技创新政策对企业创新产出作用机理各主体设计

区域科技创新政策对企业创新产出作用机理模型主要包括模型主体、主体的属性、各主体之间的链接机制。机理模型的主体包括：政府、区域科技创新政策、区域科技创新政策中运用频率最高的4个政策工具、区域内所有政策受众企业（*Agent*1，*Agent*2，…，*n*）、科研院所、中介机构、创新产出。区域科技创新政策中运用频率最高的4个政策工具分别为：人才激励、研发补贴、税收优惠、政府采购。政府主体制定区域科技创新政策，其主体包含4个政策工具，政策工具主体分别对区域内的企业产生创新

表2　三种政策工具的分配比例

工具类型	工具名称	条款编码	小计	占比%
供给型	技术支持	6,15-1,15-2,15-3,15-4	4	46.5
	融资支持	11,35-1,35-2,35-3,35-4,36-1,36-2,36-3	8	
	研发补贴	5,8,9,14-1,14-2,14-5,19-3,19-4,42-1,42-2,42-4,42-5	12	
	科技投入	36-12,36-13,36-14,36-15	4	
	人才激励	3,4,7-2,7-8,12-7,21-1,21-3,21-5,21-6,23,27-3,27-5,27-6,30,32,33-7,39	17	
	人才培养	26-1,26-2,26-4,26-5,26-6	5	
	信息服务	31,34-3	2	
	教育培训	16-1,16-2,16-3,16-7,18-3,18-4,18-6	7	
需求型	政府采购	13,20,26,28-2,28-3,28-4,28-5,28-7,28-8,37-1,37-2,37-3,37-4,37-5,48	15	22.8
	对外承包	N/A	0	
	贸易管制	38,40,41-1,41-2,43-3,43-4	6	
	技术认定	29,46,47-1,47-2,47-3,47-4,47-6,47-7	8	
	示范工程	N/A	0	
环境型	知识产权	46-2,46-3,46-5	3	30.7
	目标规划	34,44,45	3	
	法规管制	1,18-1,18-2,18-3,18-4,18-5,19-1,19-2,19-5,19-6,19-7	11	
	金融支持	22,24,25	3	
	税收优惠	2,10,12-1,12-2,12-3,12-4,16-6,16-7,16-8,16-9,17-5,17-6,17-7,17-8,17-9,17-10,17-11,17-12,17-13	19	
合计			127	100

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

刺激，区域内的企业不仅具有主体间的互动及影响规则，同时还具备是否同科研院所主体及中介机构主体合作转化的判断行为，企业最终的创新产出会对政府主体产生反馈调节作用。

4.2 基于Multiple Agent思想的各主体间的微规则设计

4.2.1 政策工具对企业创新的激励规则

企业的创新动机十分复杂，可做各种分类，但许多学者都主张把动机分为内在动机与外在动机[27]。因此，对企业创新激励也必须将内部动机与外部动机结合起来，构建内在激励与外部激励共同驱动的机制。这一思想从迪尔模型当中可以得到验证，迪尔模型正是从综合的观点研究激励问题，构建综合性的激励模型，本文的激励机制正是基于迪尔模型设定的。

美国组织行为学家迪尔1981年在中国工业科技管理大连培训中心讲学时首次发表了综合激励模型。它以VIE理论为基础，从内在性和外在性激励出发，采用了数学方程式的表达形式，更加有利于从各个变量的不同角度来分析和研究各种有效激励方法[28]。迪尔模型的整体构架是将内在性激励（M_n）与外在性激励（M_w）共同组成总的激励水平（M）。运用在本文中，内在性激励（M_{ni}^t）是指企业 i 在 t 时刻自身具备创新意识而具有的内部激励；外在性激励（M_{wi}^t）本身又可以分为 t 时刻政策工具对企业 i 创新的激励（M_{pi}^t）和其他企业主体 g 创新而导致的带动性激励（M_{ei}^t），由此可用函数表达为：

$$M_i^t = M_{ni}^t + M_{wi}^t = M_{ni}^t + M_{pi}^t + M_{ei}^t (i = 1, 2, \cdots, m) \quad (1)$$

M_{ni}^t 与 M_{pi}^t 均可由期望及效价这两类变量来表现，因此 M_{ni}^t 展开可为企业自身的创新期望值 E_{ni}^t 与创新带来的价值 V_{ni}^t 的乘积；M_{wi}^t 中的 M_{pi}^t 可表示为企业对多种政策工具（PT）的期望系数 E_{pipt} 与各种政策工具（PT）对企业实现创新价值 V_{pipt} 的乘积之和；而 M_{ei}^t 表现为企业 i 在 t 时刻受到其他企业各主体间由于模仿、学习、跟随从而产生的激励水平，具体运算规则将在下面详细探讨。M_{ni}^t 与 M_{pi}^t 的数学表达式为：

$$M_{ni}^t = E_{ni}^t \times V_{ni}^t \quad (i = 1, 2, \cdots, m) \quad (2)$$

$$M_{pi}^t = \sum_1^m \sum_1^o E_{pipt}^t \times V_{pipt}^t \quad (3)$$

$$(i = 1, 2, \cdots, m; pt = 1, 2, \cdots, o)$$

加入整理后，可得到迪尔综合激励模型的数学表达式为：

$$M_i^t = E_{ni}^t \times V_{ni}^t + \sum_1^m \sum_1^o E_{pipt}^t \times V_{pipt}^t + M_{ei}^t \quad (4)$$

式中：M_{pi}^t 表示在 t 时刻政策工具（PT）对企业 i 的激励水平；E_{ni}^t 表示企业 i 自身对创新的期望值；V_{ni}^t 表示企业 i 实现创新的价值；E_{pipt}^t 表示企业 i 对不同政策工具的期望系数；V_{pipt}^t 表示各种政策工具PT对企业实现创新的价值。

4.2.2 企业主体间的互动影响规则

由于区域内存在众多规模各异的企业，这些企业均会受到政策工具的刺激从而表现出不同程度的政策响应。对于积极响应的企业会首先进行创新行为，以最快的速度和最高的效率生产创新产品以求迅速占领市场，这会对周围响应较慢的企业带来激励刺激，从而形成区域内众多企业之间互相模仿、学习、互动，表现出在复杂政策环境下的适应性。因此，企业对于外部激励不仅直接来源于政策工具的刺激，也受到网络中其他企业主体的刺激。对于网络中各企业主体间互动影响造成的激励水平的增量 ΔM_{ei}^{t+1} 借用学者王燕妮的思想[29]，可以表示为：

$$\Delta M_{ei}^{t+1} = \sum_{g=1}^m a_{ig} M_{eg}^t \quad (5)$$

式中：ΔM_{ei}^{t+1} 表示第 $t+1$ 期企业 i 受网络中其他企业主体激励刺激的激励水平增量；a_{ig} 表示企业 i 受网络中其他企业 g 激励刺激的影响系数，表明企业对外部其他企业主体激励程度的吸收消化过程，体现了外部企业间的影响互动情况，并且 $0 < a_{ig} < 1$；M_{eg}^t 表示企业 g 在 t 时刻造成的激励水平。因此，企业 i 在第 $t+1$ 时期受到的其他企业激励水平为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$M_{ei}^{t+1}=M_{ei}^{t}+\sum_{g=1}^{m}a_{ig}M_{eg}^{t} \tag{6}$$

4.2.3 企业创新产品生产的转化规则

企业受到政策工具的激励，当激励水平积累并突破阈值，形成政策触发，企业将进行创新转化。本文的转化机制借用美国数学家柯布和经济学家保罗·道格拉斯共同探讨投入和产出关系时创造的生产函数，运用柯布—道格拉斯生产函数模型进行技术经济分析，由于数据特性，计算分析结论会更准确[30]。柯布—道格拉斯生产函数原型为：

$$Y=A(t)L^{\alpha}K^{\beta}\mu \tag{7}$$

由于该模型的广泛应用，可以得出如下柯布—道格拉斯生产函数模型的一般形式，其中，α、b_1、b_2是固定参数：

$$Y=A(X_1X_2)^{\alpha}b_1b_2 \tag{8}$$

不同的企业具备不同的激励转化系数，激励转化系数是指企业将激励水平转化为生产技术水平的参数，因此在道格拉斯生产函数中作为最重要的变量——生产技术$A(t_i)$可表示为企业自身具备的技术水平与受到外部激励而转化成的技术水平之和，具体见以下表达式：

$$A(t_i)=M_i\times\beta_{ti}+T_i \tag{9}$$

带入原函数，得到创新产出的最终表达式为：

$$Y_i=(M_i\times\beta_{ti}+T_i)\times\left[\left(L_i+\sum_{g=1}^{m}L_{ig}\right)\times K_i\times\left(R_i+\sum_{g=1}^{m}R_{ig}\right)\right]^{\alpha} \tag{10}$$

式中：Y_i表示创新成果；β_{ti}表示企业根据不同激励水平而转化为生产技术的转化系数；T_i表示企业原有的技术；L_i表示企业的知识型人才；K_i表示企业的研发资金投入；L_{ig}表示企业与其他科研机构合作而获得的从其他主体流动到本企业的劳动力人才；R_i表示企业的科技知识信息；R_{ig}表示各个主体间经过合作后流入到本企业的知识信息；α表示企业的生产弹性系数。

4.2.4 企业参与合作转化的判定规则

在创新转化这一过程中企业是选择独立转化还是与科研院所和中介机构合作转化主要取决于企业具备的创新技术T_i及创新资源K_i是否优于科研院所及中介机构所具备的，即企业自身具备的技术及资源能否支撑其独立转化，否则就需要寻求外界帮助以实现同科研院所及中介机构的合作转化。运用在本文中，企业自身具备的创新技术T_i及创新资源K_i（主要指资金及专利）是否能够达到不同的标准阈值，当企业自身的创新技术及创新资源达不到标准阈值，就需要通过总体协调规划从外部，即科研院所与中介机构获取，从而涉及到了参与和转化的判定决策。

令第t期企业i的创新技术为T_i^t，可用的创新投入资源为K_i^t，此时，企业独立转化所需的创新技术阈值为T_{xi}，创新投入资源阈值为K_{xi}，为大于1的正整数（为了与实际情况更贴近，假设隔上固定的时间步，仿真将自动把创新阈值从T_{xi}、K_{xi}调整到$T_{(x+1)i}$、$K_{(x+1)i}$），则合作转化的判定机制如下所示：

$$\begin{cases}HT_i^t=T_{xi}-T_i^t,HK_i^t=K_{xi}-K_i^t,T_i^t<T_{xi},K_i^t<K_{xi}\\HT_i^t=T_{xi}-T_i^t,HK_i^t=0,T_i^t<T_{xi},K_i^t\geqslant K_{xi}\\HT_i^t=0,HK_i^t=K_{xi}-K_i^t,T_i^t\geqslant T_{xi},K_i^t<K_{xi}\\HT_i^t=0,HK_i^t=0,T_i^t\geqslant T_{xi},K_i^t\geqslant K_{xi}\end{cases} \tag{11}$$

关于合作转化的判定机制，其中HT_i^t表示企业i通过与科研院所和中介机构合作从而获得的创新技术，当创新技术阈值T_{xi}大于企业自身创新技术T_i^t时，HT_i^t等于阈值T_{xi}与T_i^t两者之差；反之，当创新技术阈值T_{xi}小于等于企业自身创新技术T_i^t时，HT_i^t等于0。HK_i^t表示企业i通过与科研院所和中介机构合作从而获得的创新投入资源，当创新投入资源阈值K_{xi}大于企业自身创新投入资源K_i^t时，HK_i^t等于阈值K_{xi}与K_i^t两者之差；反之，当创新投入资源阈值K_{xi}小于等于企业自身创新投入资源K_i^t时，HK_i^t等于0。各主体通过对自身判断来选择使预期收益最大化的合作行为。

4.3 区域科技创新政策对企业创新产出作用机理挖掘

通过以上对各主体概念的界定以及主体间规则

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的设计，本文引入技术接受模型中“政策激励—意愿—行为”的思想，并基于复杂适应系统（CAS）理论构建了作用机理模型（见图2）。区域科技创新政策对企业创新产出的作用过程是在创新网络环境下的一种复杂适应过程，在这种复杂适应过程中形成“政策刺激—意愿突破—创新行为”三阶段演化过程。在整个过程中，各个主体之间发挥着复杂的作用机制。首先，政府通过运用科技创新政策的不同政策工具对区域内的众多企业产生激励刺激，本文主要研究前面显示的最常用的4种政策工具，同时企业自身具备创新意识及区域内其他企业之间的影响模仿等刺激，因此当企业受到来自这三方的激励刺激后形成创新意愿；其次，当激励水平积累并突破阈值形成政策工具触发时，企业的创新意愿转化为创新行为，在创新产品生产时企业通过决策判定可以选择独立转化或通过与科研院所、中介机构合作转化，并通过转化能力将激励水平转化为技术生产，从而形成创新产出；最后，政府会根据企业的创新产出调整政策工具使用的强度及比例，最终形成更具针对性、更有效的科技创新政策，这充分体现了CAS理论中主体的适应性造就系统复杂性的本质特征。

5　研究结论与展望

本文基于迪尔综合激励模型与道格拉斯生产函数构建了区域科技创新政策作用机理模型，勾画了区域科技创新政策对企业创新产出的作用路径，模型包括模型主体、主体的属性、各主体之间的链接机制。在分析区域科技创新政策对企业创新产出的机理时，需要将整个政策作用过程分解为诸多时间步长，如每日、每周、每月、每年等。在每一个时间步长内，政策对企业的作用主要包括政策激励刺激、政策触发转化以及平台合作转化三部分，激励刺激通过建立迪尔综合激励模型来反映激励机制，将政策工具主体与企业主体连接起来，由于企业处于创新网络的环境中，本区域的众多企业主体之间存在相互模仿与竞争关系，因此企业受到的外部激励不仅源于政策还包括其他企业主体；当企业持续受到激励刺激，激励水平积累到一定程度突破阈值，形成政策触发，则进入下一步骤，政策触发转化过程以道格拉斯生产函数为依据，通过改进的生产函数，将企业受到的激励水平通过激励转化系数转化为技术生产水平，并综合考虑本区域内企业之间的人员及知识流动因素，形成最终的企业创新产出；同时，在创新网络中还存在除了企业的其他科研院所主体及中介机构主体，他们之间是通过平台合作转化还是企业自身独立转化取决于构建的转化行为决策函数，决策函数包含激励效应，当前行为选择所预期的资金收益，当前行为选择所能获得的其他收益，包括声誉、社会影响等；最终构建了政策作用的反馈回路，通过参考企业创新产出的数量，使得政府对区域科技创新政策做出调整、修正和改进，使整个系统成为动态

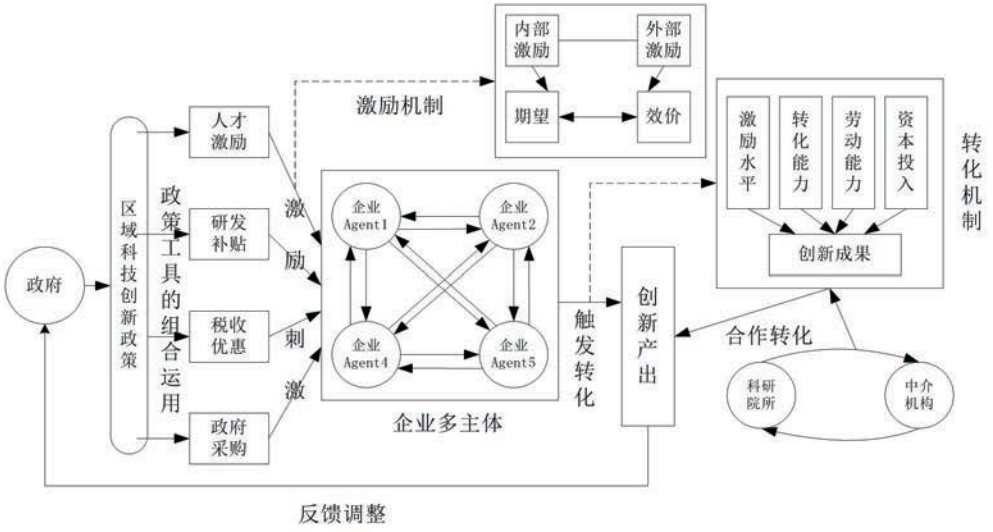


图2　区域科技创新政策作用机理模型

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的、封闭的回路，形成了区域科技创新政策对企业创新产出的作用路径，整个行为机制流程见图3。

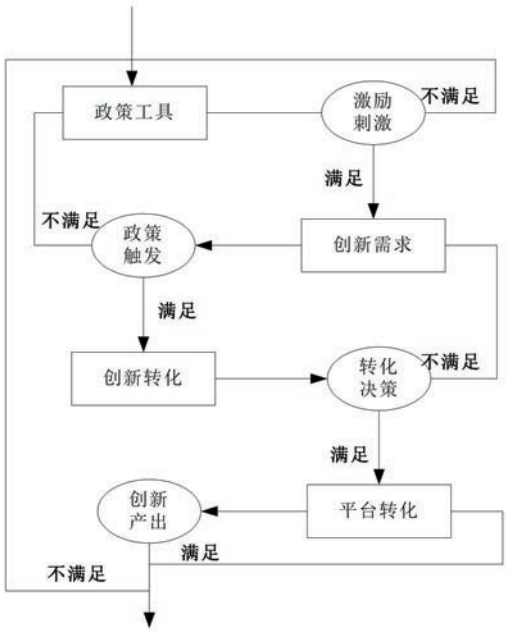


图3　行为机制流程

本文下一步将研究的重点为运用计算机仿真方法对区域科技创新政策的作用效果进行模拟分析，通过将机理模型转化为操作模型在AnyLogic软件平台上得以实现，通过仿真方法得出在企业创新产出最大并稳定时各种政策工具的组合情况及投放比例，从而为政府制定区域科技创新政策及选择政策工具时提供决策依据。

参考文献

[1] 郭磊,蔡虹. 科技创新政策网络分析:一个应用框架[J]. 科技进步与对策,2012(4):89-93.

[2] 苏敬勤,李晓昂,许昕傲. 基于内容分析法的国家和地方科技创新政策构成对比分析[J]. 科学学与科学技术管理,2012(6):15-21.

[3] 吕燕. 科技创新政策评估研究综述[J]. 科技进步与对策,2012(19):156-160.

[4] Vedueg E. Public and Program Evaluation[M]. New Bruswick: Transaction Publishers, 1997.

[5] 尚云杰,殷杰. 复杂性理论与公共政策研究[J]. 科学技术哲学研究,2014(12):35-40.

[6] Cairney P. Complexity theory in political science and public policy[J]. Political Studies Review, 2012,10(3):38-49.

[7] Teisman G, Klijn E H. Complexity theory and public management[J]. Public Management Review, 2008,10(3):287-297.

[8] Osberg D. The politics in complexity[J]. Canadian Association for Curriculum Studies, 2008,6(1):8-15.

[9] 莫兰. 复杂思想:自觉的科学[M]. 北京:北京大学出版社,2001.

[10] 李大宇,米加宁,徐磊. 公共政策仿真方法:原理、应用与前景[J]. 公共管理学,2011(4):8-20.

[11] 张永安,李晨光. 创新科技政策及其三阶段周期研究[J]. 科学学与科学技术管理,2012,33(4):19-26.

[12] Eickelpasch A M. Contests for cooperation: A new approach in German innovation policy[J]. Research Policy, 2005,34(8):1269-1282.

[13] Huang C, Shyu J Z, Tzeng G. Reconfiguring the innovation policy portfolios for Taiwan's SIP mall industry [J]. Teclmovation, 2007,27(12):744-765.

[14] Hadjimanolis A, Dickson K. Development of national innovation policy in small developing countries: The case of Cyprus[J]. 2001,30(5):805-817.

[15] Nybakk E, Hansen E. Entrepreneurial attitude, innovation and performance among Norwegiannature- based tourism enterprises[J]. Forest Policy and Economics, 2008,10(4):473-479.

[16] 彭纪生,仲为国,孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J]. 管理世界,2008(9):25-36.

[17] 范柏乃,楼晓靖. 我国公共管理研究方法的统计分析及演进路径研究[J]. 公共管理学报,2013(2):94-100+141.

[18] Hadjimanolis A, Dickson K. Development of national innovation policy in small developing countries: The case of Cyprus[J]. Research Policy, 2001,30(5):805-817.

[19] Busom I. An empirical evaluation of the effects of R&D subsidies[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2000,9(2):111-148.

[20] 吕明洁. 我国自主创新政策绩效评价的DEA分析:以上海市高新技术产业为例[J]. 经济论坛,2009(20):63-65.

[21] 孔婕. 欧美国家创新政策绩效评估模型研究及启示[J]. 技术与创新管理,2010,31(3):247-248.

[22] Bessant J R. Influential factors in manufacturing innovation[J]. Research Policy, 1982,11(2):117-132.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[23] 李晨光,张永安. 企业对政府创新科技政策的响应机理研究:基于回声模型[J]. 科技进步与对策,2013(14):81-87.

[24] 邱枫,米加宁,梁恒. 基于主体建模仿真的公共政策分析框架[J]. 东北农业大学学报(社会科学版),2013(8):71-78.

[25] 胡明勇,周寄中. 政府资助对技术创新的作用:理论分析与政策工具选择[J]. 科研管理,2001(1):31-37.

[26] Rothwell R, Zegveld W. Reindusdalization and Technology[M]. London: Logman Group Limited, 1985.

[27] 黄博文. 我国国有企业柔性激励机制研究[D]. 武汉:武汉理工大学管理学院,2013:11-12.

[28] Liu Y, Li H Y. The incentive model of people-oriented innovative organization: Based on Dill's comprehensive incentive theory // Qi E S, Shen J, Dou R L. The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management[M]. Berlin: Springer, 2013.

[29] 王燕妮. 汽车核心企业创新网络对创新绩效的影响机理研究[D]. 北京:北京工业大学,2013:87-88.

[30] Vîlcu G E. A geometric perspective on the generalized Cobb-Douglas production functions[J]. Applied Mathematics Letters, 2011(5):777-783.

（责任编辑 徐 惠）

China's Regional Science and Technology Innovation Policy: A Mechanism Based on Multiple Agent of Complex Adaptive Systems Theory

ZHANG Yong'an[1], GENG Zhe[1], WANG Yanni[2]

(1. School of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China;2. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100083, China)

Abstract: Regional science and technology innovation policy has important strategic significance with respect to the promotion of an innovation orientation in our country, and the mechanism of policy to enterprise innovation output urgently require research attention. In the 21st century with the complexity characteristics, the operation system of the science and technology innovation policy is extremely complex. So with the multiple agent of complex adaptive systems theory as guidance, we extract the policy tool based on data from Zhongguancun Science Park with the text mining method, and build a mechanism model according to Dill's integrated incentive model and Cobb-Douglas production functions. Finally, we summarise the function route of regional science and technology innovation policy to enterprise innovation output, and then we evaluate the policy simulation method and give the research prospect.

Key words: regional science and technology innovation policy; complex adaptive systems theory; policy tool; mechanism model; function route of policy

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net